

신장/비뇨

소변량 변화(다뇨증/핍뇨)

붉은색 소변

배뇨 이상/소변찜찜증

시각 환경 코멘트



소변량 변화는 과거 나뉘어 있던 '다뇨증'과 '핍뇨'가 합쳐진 항목입니다. 물어보아야 할 요소들과 신체 진찰 항목은 비슷하지만, 감별 진단 목록이 완전히 다르기 때문에 환자의 주소를 듣고 나누어 생각해야 합니다.

배뇨 증상을 호소하는 경우는 소변의 양과 빈도, 색깔, 거품 유무, 혈액 유무 등에 대해서 구체적으로 질문하는 것이 중요하니 이런 질문들을 묶어서 익히고 질문하는 연습을 해보는게 좋습니다. 소변의 양을 물어 볼 땐 종이컵 기준으로 얼마나 되는지 구체적으로 물어 봅시다.

다뇨의 경우는 원발 다음증, 중추 요붕증, 신장기원 요붕증, 당뇨병에 대해 물어봐야 할 요인들이 많이 있으니 각각에 따른 원인들을 정리해서 외우는 것이 좋습니다. 과거에 정신과 약물에 의해서 신장기원 요붕증 사례가 출제된 적이 있으므로 다뇨를 일으킬 수 있는 약물의 예를 몇 가지 알아 두고, 해당 약물 복용 여부를 확인해 보는 것도 중요합니다.

다뇨로 인한 탈수가 심한 경우 수액 치료가 필요하다는 것을 잘 설명하고, 배뇨 습관, 생활 습관 교육을 하는 것 또한 잊지 말아야 합니다. 배뇨일지 작성, 이뇨 작용이 있는 기호식품 자제하기, 스트레스 관리하기 등을 교육해줘야 합니다.

핍뇨의 경우 크게 신전성/신성/신후성으로 나눠 감별 진단을 해 나가야 합니다. 신전성의 경우 탈수 증상이 있을 수 있기 때문에 진료 초반 이를 반드시 확인하고, 증상이 있다면 수액 정주를 언급하는 것이 좋습니다. 핍뇨 증상이 특정 질환에 의해 유발될 수도 있지만, 약제(ACEi, NSAIDs, 조영제, 항생제 등)에 의해 유발되는 경우도 있으므로 투약력을 구체적으로 물어보는 것이 중요합니다. 만약 약물이 원인이라면 약제 변경, 중단을 고려해야 합니다.

해당 증례와 같이 어느 하나의 진단으로 딱 떨어지지 않을 수도 있으나 답을 맞추는 것이 초점이 아니므로 가능성이 높은 요인들은 모두 언급해 주는 것이 필요해 보입니다. 후에 탈수 증상이 있을 경우 수액 치료의 필요성, 요독 증상이 있을 경우 혈액 투석의 필요성을 언급하면 보다 완성도 높은 교육이 될 것입니다. 고령 남자인 경우에는 전립샘과 연관이 있을 수 있기 때문에 직장수지검사를 언급하는 것을 잊지 마세요.

다뇨증(Polyuria)

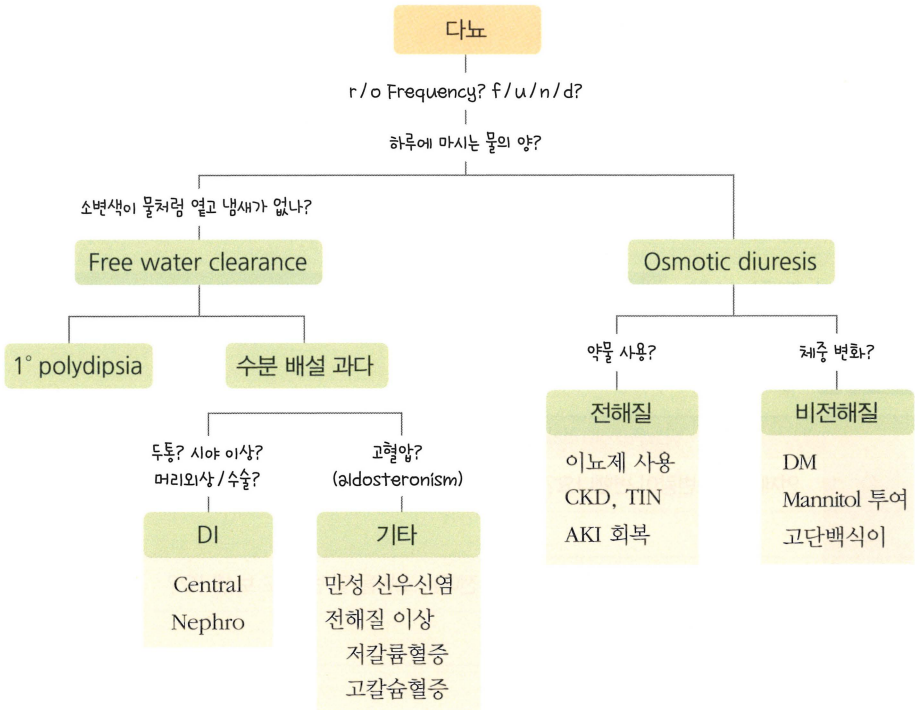
계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
정신		원발 다음증★ (primary polydipsia)	[병력] 수분 과다 섭취 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 전해질검사, 소변검사 [치료] 수분 섭취 제한 필요 시 입원 치료
신경		중추 요붕증★ (central diabetes insipidus)	[병력] 뇌수술력, 시야장애, 두부외상력, 다음, 빈뇨, 야간뇨, 시한증후군 [검진] 탈수 징후 있을 수 있음	[검사] 전해질검사, 소변검사, 뇌 MRI [치료] 데스모프레신, Chlorpropamide 뇌종양 시 신경외과적 수술(TSA)
비 뇨 기	신장	신장기원 요붕증★ (nephrogenic diabetes insipidus)	[병력] 리튬 복용력, 비뇨기 질환 과거력 [검진] 탈수 징후 있을 수 있음	[검사] 전해질검사, 소변검사 [치료] Thiazide, Amiloride, Indomethacin, 수분 섭취
		만성 신부전★ (chronic renal failure)	[병력] 고혈압, 당뇨 병력, 피로, 가려움증, 부종 [검진] 별다른 이상 소견 없음	[검사] BUN/Cr, 전해질검사, 소변검사 [치료] ACEi, ARB, 혈액 투석, 복막 투석
	하부 요로	요로 감염 (urinary tract infection)	[병력] 배뇨통, 질분비물 [검진] 외성기 진찰, 골반 진찰	[검사] 소변검사, 소변배양검사, CBC [치료] Ciprofloxacin, Ampicillin
		폐쇄 후 이뇨	[병력] 도뇨관 삽입력 [검진] 별다른 이상 소견 없음	[검사] 소변검사, 소변배양검사 [치료] 경과 관찰
내분비		당뇨병★ (diabetes)	[병력] 다음, 다뇨, 다갈, 체중 감소, 피로, 소변에서 단내, 가족 중 당뇨 [검진] 별다른 이상 소견 없음	[검사] 혈중 포도당, 당화혈색소, 소변검사 [치료] Metformin 등 혈당강하제, 인슐린 주사, 식이 습관 조절
약물		이뇨제/커피로 인한 다뇨증	[병력] 이뇨제, 커피, 녹차, 코코아 등 [검진] 별다른 이상 소견 없음	[검사] 전해질검사, 소변검사 [치료] 약물 복용 중단

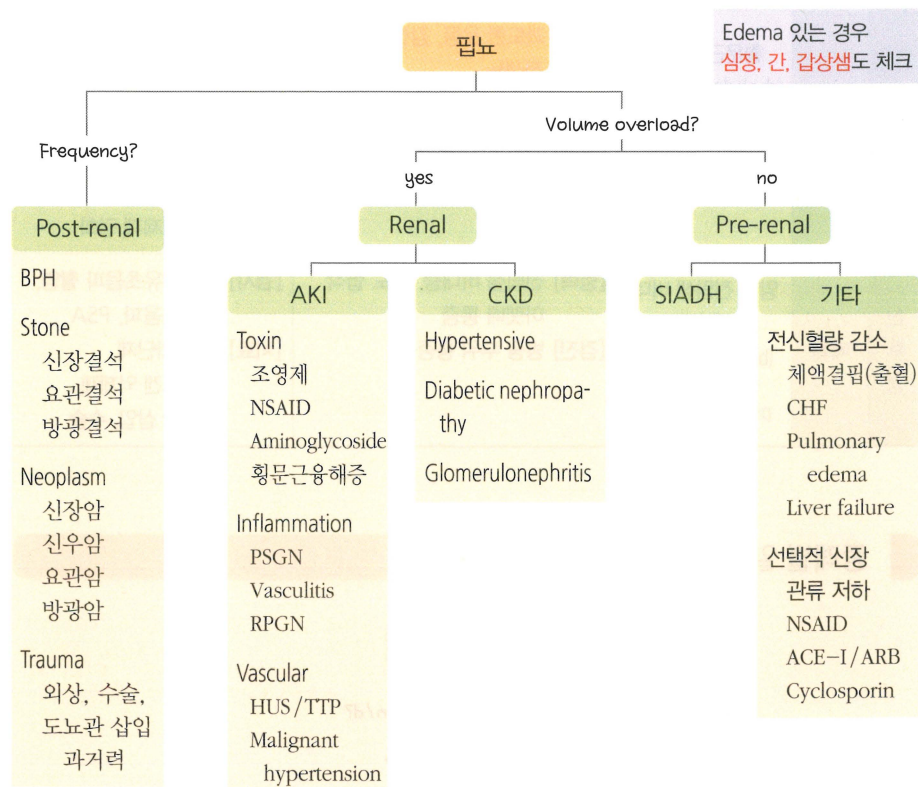
핍뇨(Oliguria)

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
신 전 성	전신 혈량 감소	혈량저하증에 의한 급성 신손상★ (acute kidney failure due to hypovolemia)	[병력] 설사, 구토, 혈변, 흑색변, 어지럼 [검진] 탈수 소견(피부 긴장도 저하 등)	[검사] 소변검사, 전해질검사, CBC [치료] 수액 공급
		심부전에 의한 급성 신손상 (acute kidney failure due to heart failure)	[병력] 호흡곤란, 다리 부종, 피로 [검진] 흉부 청진에서 수포음 들릴 수 있음	[검사] 심초음파, 심전도, CXR [치료] ACEi, ARB, Spironolactone, BB
	관류 저하	약물 유발 급성 신손상★	[병력] ACEi, ARB, NSAID [검진] 이상 소견 없음	[검사] 소변검사, BUN/Cr, 신장초음파 [치료] 약물 중단 및 교체, 수액 공급
신 성	감염	사슬알균 감염 후 토리콩팔염★ (poststreptococcal glomerulonephritis)	[병력] 선행하는 발열, 근육통, 인후염, 혈뇨, 옆구리 통증 [검진] CVAT(+), 하지 오목 부종	[검사] 소변검사, BUN/Cr, 신장초음파 [치료] 수액 공급, 이뇨제
		요로 감염 (urinary tract infection)	[병력] 배뇨통, 질분비물 [검진] 외성기 진찰, 골반 진찰	[검사] 소변검사, 소변배양검사, CBC [치료] Ciprofloxacin, Ampicillin
	혈관성	악성 고혈압 (malignant hypertension)	[병력] 과도하게 올라간 혈압 [검진] 망막 출혈, 유두 부종	[검사] 소변검사, 심초음파, 신장초음파 [치료] Nitrate, BB
		용혈요독증후군 (hemolytic uremic syndrome)	[병력] 소아에서 혈변, 발열, 구토, 복통 등 대장염 증상 5~10일 후 발병 [검진] 탈수 소견	[검사] 소변검사, BUN/Cr, PBS [치료] 혈액 투석, 수혈
	세포 독성	신독성 약제 유발 급성 신손상	[병력] 조영제, Aminoglycoside, Cisplatin [검진] 하지 오목 부종	[검사] 소변검사, BUN/Cr [치료] 약물 중단 및 교체, 수액 공급

신성	세포 독성	횡문근융해증 (rhabdomyolysis)	[병력] 과도한 운동, 감전, 근육통, 적색뇨 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 소변검사, BUN/Cr [치료] 수액 공급, 이뇨제
		이식 거부 반응	[병력] 신장 이식 병력 [검진] 하지 오목 부종	[검사] 소변검사, BUN/Cr, 신장초음파 [치료] 면역억제제 강화
신후성	폐쇄	양성 전립샘 비대 / 전립샘암 (benign prostate hyperplasia / prostate cancer)	[병력] 전립샘 비대증, 요도 협착, 아랫배 통증 [검진] 방광 부위 통증	[검사] 직장경유초음파 촬영, 신장초음파, PSA [치료] 알파 차단제, 안드로겐 억제제, 도뇨관 삽입, 수술

증례별 알고리즘





기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

	다뇨증(Polyuria)	핍뇨(Oliguria)
O	언제부터 소변량이 변했나요?/갑자기 변했나요?/아니면 서서히 변했나요?	
L	-	
D	하루에 소변을 몇 번이나 보나요?/이전에는 소변을 몇 번 정도 보셨나요?	
Co	점점 더 심해지나요?	
Ex	이전에도 이런 적이 있었나요?	

C	[양상] 소변의 양이 종이컵 기준으로 얼마나 되나요?/소변의 색·냄새는 어떤가요?/거품이나 피가 보이나요? 암기법 CAT(Color/Amount/특성), 냄새/거품 설명 소변의 색깔, 양을 물어봅니다. 더불어 냄새가 나는지, 거품이 많은지 물어봅니다. [정도] 일상 생활에 많이 지장이 있으신가요?
A	[전신] 발열/오한/체중 변화/피로/부종 [탈수 증상] 두근거림이 있나요?/어지럼이 있나요? 호흡곤란이 있나요?/갈증이 있나요? [비뇨기계] FUND-HISR (빈뇨 Frequency/절박뇨 Urgency/야간뇨 Nocturia/배뇨통 Dysuria/ 주저뇨 Hesitancy/가늘어짐 Intermittency/복압 배뇨 Straining/ 잔뇨감 Retention) [원발 다음증] 물을 많이 마셔야 한다는 말을 들은 적이 있나요?/물을 많이 마셔야만 된다는 강박 관념이 혹시 있으신가요? [중추성 요붕증] 두통/시아장장애/근력 저하 [당뇨] 다음/다갈 [신전성] 식욕 변화/오심/구토/설사/ 흑색변/혈변/토혈이 있나요? [신성] 감기 증상/사우나/심한 운동/ 근육통? [요독증 증상] 구역/구토/가려움증/ 부종이 있나요?
	암기법 다뇨증으로 물이 많이 빠져서 두근거리고 어지럽고 목이 말라 + FUND-HISR + 부종 + 원중당(원발/중추/당뇨) 설명 객혈과 비슷합니다. 다뇨증이 있는 경우 물이 빠지면서 탈수 증세가 나타납니다. 또한 핏뇨가 있는 경우 반대로 부종이 나타날 수 있겠죠. 다뇨증의 경우 원발성과 중추성을 감별해야 하며, 대표적인 대사 질환인 당뇨병도 감별해야 합니다. 암기법 핏뇨증은 FUND-HISR + 부종 + 신신요(신전/신성/요독증) 설명 핏뇨증의 경우 신전성인지, 신성인지 등을 감별합니다. 신후는 다른 문진 사항으로 감별합니다.
F	하루에 물은 얼마나 드시나요?
E	건강 검진은 해보았나요? → 당뇨병검사

외	[외상] 최근에 머리를 다치신 적은 없으신가요? [수술] 뇌수술 받은 적이 있나요?	[외상] 요도를 다친 적이 있으신가요? [수술] 요도 수술 받은 적 있으신가요? 요도 카테터를 삽입한 적 있으신가요? 최근 조영제를 사용한 시술을 한 적이 있나요? 신장 이식 병력이 있나요?
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? (당뇨, 신질환, 심질환)	이전에 진단 받은 병이 있나요? → 당뇨, 신질환, 심질환 신경과나 정신과 진료를 받으신 적이 있나요? → 리튬 등의 복용 여부
약	복용하시는 약물이 있나요? (이뇨제/리튬/고혈압약)	복용하시는 약물이 있나요? → 진통제/고혈압약/항생제/항암제
사	직업이 어떻게 되시나요?/술, 담배 하시나요?/커피나 녹차는 얼마나 드세요? 스트레스?/평소 식습관이 어떻게 되시나요?/짠 음식을 자주 드시나요? 하루에 물을 얼마나 드시나요? 최근에 물을 마시는 양이 변했나요?	
가	가족 중에 당뇨병이나 신질환을 가진 분이 계신가요?	
여	생리 주기는 규칙적인가요?/월경량에 변화가 있었나요? 분만하신 적 있나요?/출산 시 출혈이 심했나요? (시한)	
P/E 손씻기!	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기!). [앞아서] 1. 눈 : 결막(빈혈) + 다뇨증일 때 시야검사(중추요붕증) 2. 입 : 구강 점막(탈수) + 씹노일 때 호흡음 청진, 심음 청진 3. CVAT★ [누워서] 4. 복부 진찰★ : 시-청-타-촉 → 종괴 유무, 신동맥 bruit, 방광 비대 여부 (suprapubic tenderness) 5. 사지 : 손등 피부 간장도, 하지 오목 부종(pitting edema) 6. DRE : 직장수지검사 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 점은 없으신가요?	

STEP 2 환자 교육

	다뇨증(Polyuria)	핍뇨(Oliguria)
공감	소변량이 많아져서 걱정이 많이 되셨을 텐데요.	갑자기 소변이 나오지 않아 걱정이 많이 되셨을 텐데요.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 000로 미루어 보아 당뇨에 의한 다뇨증의 가능성이 높아 보입니다.	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 000로 미루어 보아 탈수에 의한 급성 신손상의 가능성이 높아 보입니다.
감별 진단	하지만 이 외에도 뇌 이상에 의한 중추요붕증이나 신장 이상에 의한 신장기원요붕증 등 다른 원인들도 완전히 배제할 수 없습니다.	하지만 이 외에도 약물에 의한 급성 신손상 등 소변이 안 나오게 될 수 있는 다른 원인들도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 소변검사와 혈중포도당검사를 시행하고자 합니다. 그리고 현재 다뇨로 인해 탈수가 진행되지는 않았는지 혈중전해질 농도도 측정해보려고 하는데 괜찮으실까요?	따라서 정확한 진단을 위해 소변검사와 신기능검사를 시행하고자 합니다. 그리고 현재 탈수가 진행되지는 않았는지 혈중전해질 농도도 측정해보려고 하는데 괜찮으실까요?
치료	만약 당뇨병으로 진단이 되게 된다면 약물 치료가 필요합니다. 혈당강화제를 통해 혈당을 조절할 수 있게 도와드리겠습니다.	만약 탈수에 의한 급성 신손상으로 진단이 되게 된다면 가장 먼저 수액 치료를 시행할 것입니다.
예후	지금부터 치료를 잘 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.	
교육	[탈수 위험성 교육] 만약 정확한 진단이 되기 전까지 어지럼이나 두근거림 등의 탈수 증상이 나타나면 즉시 수액 공급이 필요할 수 있기 때문에 이런 증상에 주의해 주셔야 합니다. [생활 습관 개선] 현재 다뇨 증상이 심하시기 때문에 식생활의 개선이 필요해 보입니다. 저염식과 저단백질식을 하시고, 이뇨 작용이 있을 수 있는 카페인이나 녹차는 줄여주세요.	[탈수 위험성 교육] 만약 정확한 진단이 되기 전까지 어지럼이나 두근거림 등의 탈수 증상이 나타나면 즉시 수액 공급이 필요할 수 있기 때문에 이런 증상에 주의해 주셔야 합니다. [약물 위험성 교육] 현재 복용하고 계신 000 약은 신독성이 있는 약입니다. 따라서 지금 이 약을 중단하고 다른 약으로 교체하는 것이 필요합니다. [배뇨 습관 교육] 입원하지 않는 경우 배뇨 일지 작성이 필요할 수 있습니다.

[배뇨 습관 교육] 또한 소변을 본 이후에 10~15분 정도 기다렸다가 다시 한 번 소변을 보러 가는 것(double voiding)도 도움이 될 수 있습니다.

[응급 투석 경고] 추후에도 계속 소변이 안 나온다면 응급 혈액 투석이 필요할 수 있습니다.

질문 마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

다뇨증(Polyuria)

❖ 기본적 진단 계획

- ① 24hr urine collection(24hr 소변량 측정)
- ② 수분제한검사(water deprivation test), 항이노 호르몬 투여 검사
- ③ DM : 공복혈당검사(FBG), 50g OGTT, Hb1Ac
- ④ 혈액검사 : electrolyte, serum osmol
- ⑤ 소변검사 : electrolyte, urine osmol, 24hr urine protein 검사
- ⑥ Brain MRI

❖ 치료 계획

- ① 일차성 다뇨증 : 수분 섭취를 줄이도록 노력하고 안심시키기
- ② Central DI : DDAVP(desmopressin), chlorpropamide
- ③ Nephrogenic DI : Thiazide, 충분한 수분 섭취 유지, 저염식/저단백식이

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 탈수가 심한 경우 수액 치료의 필요성에 대해서 설명하고 탈수 예방을 위한 치료가 필요함을 설명
 - 탈수 예방법
 - ┌ 너무 스트레스 많이 받지 않도록 할 것
 - ┌ 운동하거나, 일상 생활 중에 목이 마르면, 수분 부족하다는 의미이니 물을 충분히 마셔 줄 것
 - ┌ 과일도 수분 보충에 유용하나, 당 성분이 있으므로 과일보다는 생수로 수분 보충!
- ② 고혈압, 당뇨, 고지혈증이 관리되지 않고 있는 경우 신장 질환이 발생할 수 있음을 설명하고 생활 습관 조절 및 운동을 통한 개선이 필요함을 교육
- ③ 배뇨일지 작성 및 오줌 누고 15~20분 후 또 한번 오줌 누기(double voiding) 등 배뇨 증상 개선법 교육